103年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2310
類科名稱：藥師
科目名稱：藥物分析與生藥學(包括中藥學)
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.藥典各論中的含量測定，考驗其在不同實驗室，不同分析員和儀器的再測性程度，稱爲：
A.重覆性（Repeatability）
B.再現性（Reproducibility）
C.健全性（Robustness）
D.選擇性（Selectivity）

2.六次甲四胺（hexamine, methenamine）含量測定之實驗中，六次甲四胺每克分子相當多少克當量？
A.1
B.2
C.3
D.4

3.下列有關“誤差”之敘述，何者正確？（固定誤差determinate errors；不定誤差indeterminate errors）
A.未校正儀器的誤差屬於固定誤差
B.儀器故障屬於不定誤差
C.誤差程度以精密度表示
D.不定誤差容易察覺及避免

4.下列相關硫酸鈰滴定法之敘述何者錯誤？
A.硫酸鈰滴定法適合用於熱滴定（hot titration）
B.硫酸鈰本身的顏色可做爲指示劑
C.硫酸鈰滴定法適合用於含有氯化物的滴定
D.硫酸鈰滴定法最合適的指示劑爲鄰菲囉啉（*o*-phenanthroline）

5.下列有關用鍾氏還原管（Jones reductor tube）測定二氧化鈦含量的敘述何者錯誤？
A.管柱中充填的顆粒爲鋅汞齊（zinc amalgam）
B.鍾氏還原管可將四價鈦離子還原成二價鈦離子
C.低價鈦容易被空氣中的氧氧化，需直接以鐵離子溶液收集
D.鋅汞齊（zinc amalgam）是以鋅粒浸泡於氯化汞試液反應而成

6.過錳酸鉀溶液於酸性環境下還原產生亞錳離子（Mn^{2+}）的反應中，每1當量之過錳酸鉀相當於幾克重？（$KMnO_4$分子量=158.03）
A.22.58
B.31.61
C.79.02
D.158.03

7.測定乙醇含量時，下列何者非防止蒸餾過程中發生泡沫的方法？
A.加入少量石蠟、蜂蠟或矽油
B.加入氫氧化鈉試液使其稍微成鹼性
C.加入磷酸、硫酸或鞣酸使其成酸性
D.加入稍微過量之氯化鈣溶液

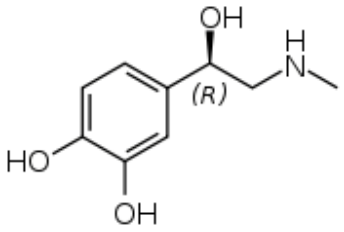
8.下列溶劑組合何者在室溫下不會出現分層現象？
A.Acetonitrile／*n*-Hexane
B.Methanol／*n*-Hexane
C.Water／Chloroform
D.Water／*N*,*N*-Dimethylformamide

9.試求含3.7×10^{-2} M氯化銨和7.4×10^{-2} M氨溶液之pH值。（氨之pK_b=4.74）
A.5.04
B.4.34
C.9.56
D.8.96

10.下列有關精油物理性質的敘述，何者正確？
A.精油的比重均小於1

B.精油的光學活性是脂肪油所缺少的
C.精油的折射率測定應在25 ℃進行
D.精油的比重可用pyrometer測定

11.下列那種偵測器對於adrenaline可提供最好的偵測靈敏度？



A.折射率偵測器（RI detector）
B.紫外光偵測器（UV detector）
C.蒸發光散射檢測器（ELSD）
D.電化學偵測器（EC detector）

12.一般紅外線光譜分析所需的檢品量約爲：
A.1-5 g
B.1-5 mg
C.1-5 ng
D.1-5 pg

13.質譜分析中，下列離子化（ionization）方法，何者最容易產生多倍數帶電離子（multiply charged ions）？
A.Electron impact（EI）
B.Fast atom bombardment（FAB）
C.Chemical ionization（CI）
D.Electrospray ionization（ESI）

14.下列那一段波長範圍是紫外光偵測器之偵測範圍？
A.＜200 nm
B.200-400 nm
C.400-800 nm
D.800-1200 nm

15.下列何者非紫外光偵測器在藥物分析的用途？
A.測藥物含量
B.測pKa
C.測藥品溶解度
D.決定藥物結構

16.下列那一種質譜離子化方法最不易得到分子峰？
A.電子撞擊法（EI）
B.正離子化學游離法（PICI）
C.負離子化學游離法（NICI）
D.電灑法（ESI）

17.下列何者爲使用dimethyl sulfoxide-d_6爲溶劑所測得之氫核磁共振光譜中，其溶劑殘餘訊號型態？
A.singlet
B.quartet
C.pentet
D.septet

18.傅立葉轉換紅外光儀器係以下列何者取代傳統儀器中的單色發光器（monochromator）？
A.聚光器（Condenser）
B.擴散光束器（Diffuser）
C.干涉器（Interferometer）
D.光束掃描器（Scanner）

19.下列因素何者不影響Beer's plot之繪製？
A.溶解後發生association、dissociation、polymerization
B.呈色試劑用量不足，以致有些檢品未反應
C.濃度太低或太高
D.採用檢品之最大吸收波長

20.以原子焰光光度法測定含鈉原子化合物時，鈉原子之激發電子回至基態會放出波長爲589 nm之輻射能，下列何者爲其電子能階變化？

A.3*p*→3*s*

B.3*s*→3*p*

C.3*p*→3*d*

D.3*s*→3*d*

21.電位差測定時以甘汞電極（calomel electrode）取代標準氫電極，下列敘述何者錯誤？

A.標準氫電極裝置麻煩，且攜帶不便

B.甘汞電極的電位極接近零，故可替代標準氫電極

C.甘汞電極電位不因周圍離子濃度改變，所以常當做參照電極

D.飽和甘汞電極的電位在25℃時，以標準氫電極連接實測爲0.245 V

22.下列何種分析儀器其偵測極限可達0.1 pg？

A.紫外光可見光光譜儀

B.核磁共振光譜儀

C.紅外光譜儀

D.質譜儀

23.有關微分光譜（derivative spectra）的敘述，下列何者不正確？

A.二次微分圖譜的最小值對應於原圖譜的最小值

B.應用於近紅外光偵測器時，可大幅減少樣品製備時間

C.應用於光二極體偵測器（DAD）時，可用於檢查層析波峰的純度

D.可用於釐清複雜UV光譜中的化合物吸收峰

24.取cyclizine lactate（225 nm, $E_{1\%}$=100）注射液進行測定，所得A值爲0.5，則該注射液中cyclizine lactate的濃度爲何（g/100 mL）？

A.1

B.0.5

C.0.05

D.0.005

25.下列關於紫外可見光吸光度法的敘述，何者正確？

A.波長範圍爲200 nm至600 nm

B.紫外光吸收之測定，使用玻璃製的樣品槽

C.不論紫外光或可見光的光源均可爲氘燈

D.吸光度爲透光率倒數的對數值

26.下列何者爲氫核磁共振光譜中代表偶合常數的符號？

A.δ

B.I

C.m

D.*J*

27.紅外光光譜分析法中，下列何種鍵結之波長最高？

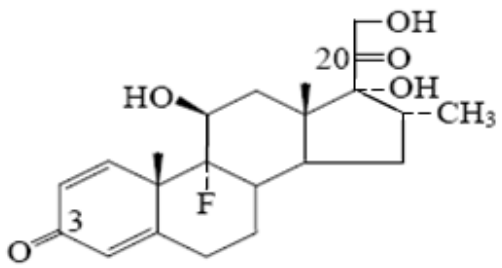
A.N－H

B.C－H

C.C=O

D.C－C

28.Dexamethasone之紅外光光譜主要吸收帶（band）爲A: 3140-3600 cm^{-1}；B: 2750-3122 cm^{-1}；C: 1705 cm^{-1}；D: 1655 cm^{-1}；則A吸收帶係下列何基團之吸收？



A.O－H bending

B.O－H stretching

C.C－H stretching

D.C=O stretching

29.下列那些可作爲發色團（chromophore）？①OH　②Cl　③NO_2　④COOH

A.①②

B.①③
C.②④
D.③④

30.關於毛細管電泳法之敘述，下列何者錯誤？
A.無法將中性物質分離
B.可用於蛋白質或核酸等的分離
C.可用紫外光或螢光檢測器偵測
D.在熔矽（fused silica）毛細管於pH 7下進行電泳時，EOF係由陽極流向陰極

31.有關毛細管電泳法之敘述，下列何者錯誤？
A.爲減少毛細管之脆度，其外圍包覆polystyrene
B.使用未處理之熔矽毛細管時，緩衝溶液之pH會影響解離程度
C.電解質之濃度越高，電滲透流（EOF）越小
D.給予負電壓時，在未處理之熔矽毛細管中，其移動速率爲陰離子＞中性溶質＞陽離子

32.下列何者不是常用的薄層層析固定相材料？
A.Silica gel G
B.Cellulose
C.Agarose
D.Keiselguhr G

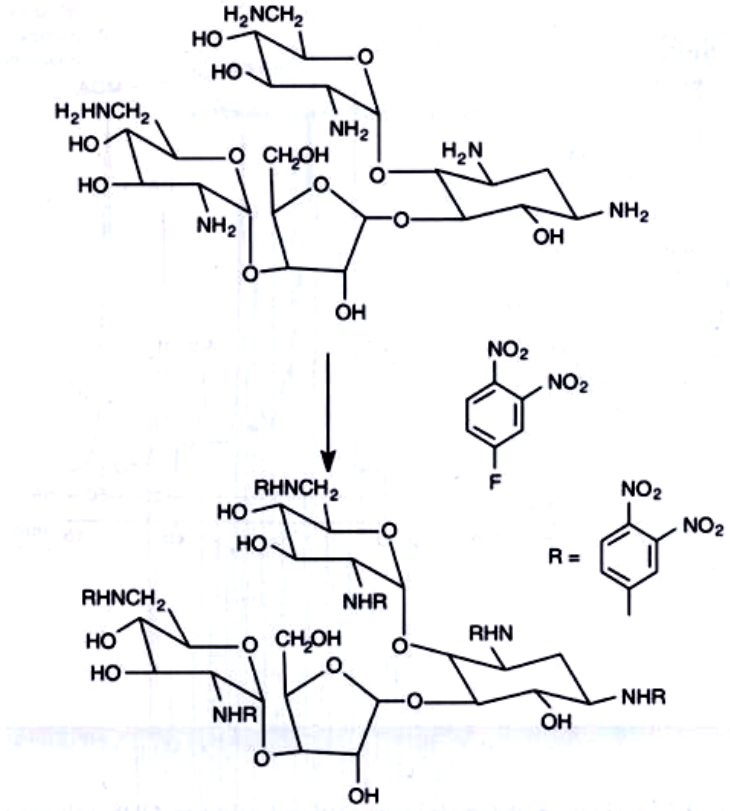
33.以層析法進行糖化血色素（Hb_{A1c}）分析測定時，選用何種固定相較適宜？
A.ODS
B.Borate gel
C.Silica gel
D.Alumina

34.超臨界流體層析法中最常用之溶媒爲何？
A.N_2O
B.CO_2
C.NH_3
D.*n*-Butane

35.以ODS管柱在pH 8.0之緩衝溶液下進行液相層析時，下列何種嗎啡類化合物之滯留時間最長？
A.Codeine
B.3-*O*-Benzylmorphine
C.Morphine
D.Normorphine

36.

下圖爲分析neomycin所進行的衍生化反應，如衍生產物以silica gel管柱分析，則下列何者非此衍生化之優點？



A.衍生物具UV吸收
B.降低極性，增加衍生物與分析管柱的作用
C.較易進行分析
D.過量之試劑可以在衍生物前沖提出，減少干擾

37.胺醣類抗生素（aminoglycoside antibiotics）如gentamycin的薄層層析定性分析中，常使用下列何種呈色試劑來進行其鑑別？
A.Iodine vapor
B.Ninhydrin solution
C.Alkaline tetrazolium blue
D.Ethanol／Sulphuric acid 20%

38.A與B兩個化合物，以層析法分離時，其滯留時間分別爲5與8分鐘，其波峰寬度分別爲0.4及0.8分鐘，則其解析度（resolution factor）爲何？
A.2.5
B.3
C.5
D.8

39.下列有關氣相層析所用充填管柱（packed column）與毛細管柱（capillary column）之比較，何者正確？
A.充填管柱的HETP較小，效率較高
B.充填管柱的材質有不銹鋼等，而毛細管柱材質只有玻璃
C.兩者移動相的流速類似
D.毛細管柱之固定相較少且負載（loading）較小

40.下列關於微胞電動層析法（MEKC）的敘述，何者錯誤？
A.主要用於中性物質的分離
B.微胞的作用類似於HPLC的移動相
C.所用的界面活性劑可以是陽離子、陰離子或中性
D.分析物與陽離子微胞交互作用，其遷移速率會增加

41.下列何者爲第一個利用基因工程開發成功上市之Pharmacobiotechnological產品？
A.Interferon alfa-2a
B.Hepatitis B vaccine
C.Human grown hormone
D.Human insulin

42.下列何者是固醇類（steroids）化合物的生合成路徑？
A.Shikimic acid pathway

B.Acetate-mevalonate pathway
C.Acetate-malonate pathway
D.Acetate-malonate pathway與Shikimic acid pathway 混合

43.下列何種樹膠具有低黏度的特性，且在pH 2至10時都具很好的安定性？
A.Acacia
B.Carrageenan
C.Karaya gum
D.Tragacanth

44.白芨爲一種蘭科之植物，其主要多醣成分爲：
A.Trichosans
B.Amylopectin
C.Glucomannan
D.Bassorin

45.GMP藥廠製備之龜鹿二仙膠，其龜板源自烏龜的：
A.頭部
B.尾巴
C.甲殼
D.腳

46.下列何者非配醣體在植物體參與的重要功能？
A.調節生理
B.保護機制
C.能量來源
D.衛生保健

47.具有辛涼解表與和解表裏藥效的繖形科中藥爲：
A.麻黃
B.荊芥
C.葛根
D.柴胡

48.Vitamin D_2 係由固醇骨架上那個碳鍵斷裂，開環而得？
A.C7－C8
B.C8－C9
C.C9－C10
D.C10－C11

49.大蒜素（allicin）之結構爲：
A.Allyl sulfoxide
B.Allyl thiosulfinate
C.Diallyl sulfonate
D.Diallyl thiosulfinate

50.關於皂苷（saponins）之敘述，下列何者錯誤？
A.其非醣基主要爲固醇類及三萜類骨架
B.醣基（glycone）常接於非醣基之C-3上
C.非醣基之生合成係經由acetate-mevalonate路徑
D.Dioscin屬五環之三萜類型

51.下列關於香莢蘭豆（vanilla bean）之敘述，何者錯誤？
A.經由curing處理
B.Vanillin係由glucovanillic alcohol經水解及氧化而得
C.Vanillin即4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid
D.Vanillin可由isoeugenol半合成而得

52.下列何者不屬於Ginseng glycosides？
A.Ginsenosides
B.Panaxosides
C.Chikusetsusaponins
D.Sennosides

53.牡丹皮之活血化瘀的有效成分爲何？
A.Paeonol
B.Ferulic acid
C.Tanshinone I
D.Leonurine

54.Acteoside 爲下列何種中藥之主成分？
A.杜仲
B.淫羊藿
C.鎖陽
D.肉蓯蓉
55.棉籽油粗製時，呈現渾濁及微紅色，需經過濾、脫色及下列那一個處理程序？
A.Fermentation
B.Winter chilling
C.Saponification
D.Acidification
56.下列何者爲液態蠟？
A.Cod liver oil
B.Jojoba oil
C.Rapeseed oil
D.Theobroma oil
57.三萜類生合成之途徑中，下列何者爲其環化前之共同中間體？
A.Squalene
B.Phytol
C.Limonene
D.Trertinoin
58.Anise與fennel含有的共同monoterpene成分爲：
A.Carvone
B.Anethole
C.Cineole
D.Linalool
59.下列何種生藥適用於解痙攣及抗發炎？
A.Valerian
B.Feverfew
C.Chamomile
D.Forskolin
60.辛夷的藥用部位是：
A.果實
B.根莖
C.葉
D.花蕾
61.下列那三種種子是具消痰、平喘、潤腸之「三子養親湯」中的「三子」？
A.蘇子、萊菔子、白芥子
B.牛蒡子、附子、千金子
C.五味子、南瓜子、菟絲子
D.枸杞子、決明子、冬葵子
62.下列何者爲非芳香性單萜類精油成分？
A.Cinnamaldehyde
B.Anethole
C.Myristicin
D.Menthol
63.下列有關milk thistle之敘述，何者正確？
A.*Silybum marianum*之科別爲Umbelliferae
B.Silybin具保肝作用
C.Silybin之主要成分是silymarin
D.Silymarin是純化合物
64.下列有關teniposide之敘述，何者錯誤？
A.爲podophyllotoxin半合成的衍生物
B.作用機制與etoposide相似
C.醣基上具有一furan取代基
D.具有antineoplastic作用
65.Tannins之化學屬性爲：
A.Polyphenolics
B.Glycosides

C.Complex polysaccharides
D.Terpenoids
66.連翹之藥用部位爲：
A.葉
B.花
C.果實
D.莖
67.下列何種藥材具有雄性激素樣作用，可促進精液分泌？
A.淫羊藿
B.五味子
C.杜仲
D.當歸
68.下列有關肉豆蔻（nutmeg）之敘述，何者正確？
A.肉豆蔻脂（nutmeg butter）於室溫呈液體狀，低溫（2~8℃）下呈現固體狀，且會有針狀結晶析出
B.肉豆蔻油（nutmeg oil）可利用水蒸氣蒸餾法從*Myristica fragrans*的果實中萃取而得
C.肉豆蔻中含有myristicin及 safrole
D.肉豆蔻需含有25%以上之揮發油（v/w）
69.下列何種精油通常用ecuelle method方法萃取？
A.松油（pine oil）
B.小茴香油（fennel）
C.柑橘油（citrus oil）
D.玫瑰油（rose oil）
70.薄荷之揮發油（volatile oils）存在於下列那一種分泌組織中？
A.腺毛（glandular hairs）
B.變異的柔細胞（modified parenchymal cells）
C.油管（vittae）
D.離生道（lysigenous passage）
71.下列各藥材及其用途的配對，何者正確？
A.松香（rosin）可於製劑中作爲軟化劑
B.卡活（kava）可作爲解熱劑和局部麻醉藥
C.北美聖草（eriodictyon）可作爲瀉下藥
D.松節油（turpentine）是屬於引赤劑
72.下列何者爲具縮瞳（miotics）作用之生物鹼？
A.馬錢子鹼（brucine）
B.阿托平（atropine）
C.麻黃鹼（ephedrine）
D.毛果芸香鹼（pilocarpine）
73.下列何者屬非雜環類生物鹼（non-heterocyclic alkaloid）？
A.Camptothecin
B.Yohimbine
C.Mescaline
D.Vincristine
74.Ergoloid係衍生自下列何種麥角生物鹼，可用於改善記憶？
A.Ergotamine
B.Ergonovine
C.Ergometrinine
D.Ergotoxine
75.下列何種生藥之成分用於合成迷幻藥LSD（lysergic acid diethylamide）？
A.Opium
B.Curare
C.Ergot
D.Mustard
76.下列有關生物鹼的命名敘述，何者正確？
A.Atropine－生理活性
B.Emetine－發現者
C.Pelletierine－生藥名
D.Cocaine－種名

77.Ergotamine分子結構中含有幾個氮（N）原子？

A.3

B.4

C.5

D.6

78.下列敘述何者錯誤？

A.Tubocurarine具水溶性，有骨骼肌鬆弛作用

B.Berberine具水溶性，黃顏色，有殺菌或抑菌作用

C.Emetine具quinoline結構，有催吐作用

D.Narcotine結構似hydrastine，爲非麻醉性止咳藥

79.附子屬於何類中藥？

A.祛寒溫中

B.清熱瀉火

C.辛溫解表

D.祛風止痛

80.下列何者係指益母草之果實？

A.大力子

B.茺蔚子

C.黑丑

D.千金子